CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les racines carrées d'une matrice triangulaire

Énoncé

Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'équation $X^2 = A$, où $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est triangulaire, de valeurs propres $3, 4, 1$ distinctes.

Ce qu'on te demande. Toute solution commute avec A, donc est diagonale dans la base propre de A.

Corrigé

Diagonaliser A

A est triangulaire inférieure : $\chi_A = (X-3)(X-4)(X-1)$, trois valeurs propres distinctes, A est diagonalisable et ses sous-espaces propres sont des droites.

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 8x + y = 0 \\ 5x - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = -8x \\ z = \frac{5}{2}x \end{cases} \qquad x = 2 : (2, -16, 5).$$

$$A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -x = 0 \\ 8x = 0 \\ 5x - 3z = 0 \end{cases} \iff x = z = 0 \qquad (0, 1, 0).$$

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 8x + 3y = 0 \\ 5x = 0 \end{cases} \iff x = y = 0 \qquad (0,0,1).$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -16 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A = P \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

(Vérification de PP^{-1}, ligne 2 : $-16 \times \frac{1}{2} + 1 \times 8 = 0$; ligne 3 : $5 \times \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = 0$.)

Une solution est diagonale dans la même base

Si $X^2 = A$, alors $XA = X \cdot X^2 = X^3 = X^2 \cdot X = AX$. Donc chaque sous-espace propre de A (une droite) est stable par X : chaque colonne de P est un vecteur propre de X, et $Y = P^{-1}XP$ est diagonale, $Y = \operatorname{diag}(a, b, c)$.

Alors $Y^2 = P^{-1}X^2P = P^{-1}AP = \operatorname{diag}(3, 4, 1)$:

$$\begin{pmatrix} a^2 & & \\ & b^2 & \\ & & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 4 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} a = \varepsilon_1\sqrt{3} \\ b = 2\varepsilon_2 \\ c = \varepsilon_3 \end{cases} \qquad \varepsilon_i \in \{-1, 1\}.$$

Réciproquement, chacune de ces matrices Y donne une solution $X = PYP^{-1}$.

Les huit solutions

D'abord $P \operatorname{diag}(a, b, c)$: on multiplie la colonne k de P par le k-ième coefficient.

$$P \begin{pmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ -16a & b & 0 \\ 5a & 0 & c \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ -16a & b & 0 \\ 5a & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -8a+8b & b & 0 \\ \frac{5}{2}a - \frac{5}{2}c & 0 & c \end{pmatrix}.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 8(b-a) & b & 0 \\ \frac{5}{2}(a-c) & 0 & c \end{pmatrix},$$

$$a = \pm\sqrt{3},\ b = \pm 2,\ c = \pm 1 \quad (8 \text{ solutions}).$$

Vérification avec $a = \sqrt{3}$, $b = 2$, $c = 1$: coefficient $(2,1)$ de $X^2 = 8(b-a)a + b \cdot 8(b-a) = 8(b-a)(b+a) = 8(4-3) = 8$; coefficient $(3,1) = \frac{5}{2}(a-c)(a+c) = \frac{5}{2}(3-1) = 5$.

Le piège

Chercher X triangulaire « parce que A l'est » sans justification : c'est la commutation avec A qui donne la forme de X.

La méthode

$X^2 = A$ avec A à valeurs propres distinctes : X commute avec A, donc est diagonale dans la base propre de A.

Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.**

$$\text{Vect}(x)\ (x \neq 0) \text{ stable par } u \iff \exists \lambda,\ u(x) = \lambda x.$$